# 第 8 节　直线与圆锥曲线的位置关系

## 课标要求

1. 能根据给定直线，圆锥曲线的方程，判断直线与圆锥曲线的位置关系.
2. 掌握直线被圆锥曲线所截的弦长公式.
3. 能利用方程及数形结合思想解决焦点弦、中点弦问题.

| 考 点 | 直线与圆锥曲线的位置关系 |
| --- | --- |

将直线方程与圆锥曲线方程联立，消去 $y$（或 $x$），得到关于 $x$（或 $y$）的一元二次方程，则直线与圆锥曲线：

（1）相交⇔Δ_____0；

（2）相切⇔Δ_____0；

（3）相离⇔Δ_____0.

特别地，与双曲线渐近线平行的直线与双曲线相交，有且只有一个交点；与抛物线的对称轴平行的直线与抛物线相交，有且只有一个交点.

**例 1**　（1）（2026·山西太原模拟）若直线 $mx+ny=4$ 和圆 $x^2+y^2=4$ 没有交点，则过点（$m$，$n$）的直线与椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 的交点个数为（　　）

A. 2 个　　B. 至少一个

C. 1 个　　D. 0 个

（2）记双曲线 $C$：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的离心率为 $e$，写出满足条件“直线 $y=2x$ 与 $C$ 无公共点”的 $e$ 的一个值 _____.

**听课记录**

### 规律方法

1. 直线与圆锥曲线有两个不同的公共点的判定：通常的方法是直线与圆锥曲线方程联立消元后得到一元二次方程，其中 $\Delta>0$；另一方法就是数形结合，如直线与双曲线有两个不同的公共点，可通过判定直线的斜率与双曲线渐近线的斜率的大小得到.
2. 直线与圆锥曲线只有一个公共点：若直线与椭圆（圆）必相切；若直线与双曲线（抛物线）有两种可能情况（相切或相交）.

**练 1**　（1）（2026·甘肃兰州期末）过点（0，1）作直线，使它与抛物线 $y^2=4x$ 仅有一个公共点，这样的直线有（　　）

A. 1 条　　B. 2 条

C. 3 条　　D. 4 条

（2）若直线 $y=kx+2$ 与双曲线 $x^2-y^2=6$ 的右支交于不同的两点，则 $k$ 的取值范围为（　　）

A. $(-\frac{\sqrt{3}}{2},-1)$　　B. $(-\frac{\sqrt{13}}{3},-1)$

C. $(-\frac{\sqrt{15}}{3},-1)$　　D. $(-\frac{\sqrt{15}}{2},-1)$

| 提能点一 | 弦长问题 |
| --- | --- |

**圆锥曲线的弦长公式**

已知 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，直线 $AB$ 的斜率为 $k$（$k\neq0$），则 $|AB|=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}=\sqrt{1+k^2}|x_1-x_2|=\sqrt{1+k^2}\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}$，或 $|AB|=\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}|y_1-y_2|=\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}\cdot\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}$.

结论：圆锥曲线中最短的焦点弦为通径，椭圆、双曲线中通径长为 $\frac{2b^2}{a}$，抛物线中通径长为 $2p$.

例 2 （1）（2026·浙江杭州模拟）过点（1，0）作直线与 $y^2=4x$ 交于 $A$，$B$ 两点，若 $|AB|=4$，则直线 $AB$ 的倾斜角为（　　）

A. 30°　　B. 60°

C. 90°　　D. 120°

（2）（2026·海南文昌模拟）已知双曲线 $C$：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的实轴长为 $2\sqrt{2}$，点 $P(2,\sqrt{6})$ 在双曲线 $C$ 上.

①求双曲线 $C$ 的标准方程；

②过点 $P$ 且斜率为 $2\sqrt{6}$ 的直线与双曲线 $C$ 的另一个交点为 $Q$，求 $|PQ|$.

规律方法

**求解弦长的常用方法**

（1）当弦的两端点坐标易求时，可直接利用两点间的距离公式求解；

（2）当直线的斜率存在时，联立直线与圆锥曲线方程，消元得到关于 $x$（或 $y$）的一元二次方程，利用根与系数的关系得到 $(x_1-x_2)^2$，$(y_1-y_2)^2$，代入两点间的距离公式求解.

**练 2** （2025·全国Ⅱ卷 16 题）已知椭圆 $C$：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，长轴长为 4.

（1）求 $C$ 的方程；

（2）过点（0，−2）的直线 $l$ 与 $C$ 交于 $A$，$B$ 两点，$O$ 为坐标原点. 若 $\triangle OAB$ 的面积为 $\sqrt{2}$，求 $|AB|$.

| 提能点二 | 中点弦问题 |
| --- | --- |

教材母题：〔人 A 选一 P128 习题 13 题〕已知双曲线 $x^2-\frac{y^2}{2}=1$，过点 $P(1,1)$ 的直线 $l$ 与双曲线相交于 $A$，$B$ 两点，$P$ 能否是线段 $AB$ 的中点？为什么？

细研教材：已知 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 为圆锥曲线 $E$ 上的两点，$AB$ 的中点为 $C(x_0,y_0)$，直线 $AB$ 的斜率为 $k$，且 $k\neq0$. 若 $E$ 的方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），则 $k=-\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{x_0}{y_0}$；若 $E$ 的方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$），则 $k=\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{x_0}{y_0}$；若 $E$ 的方程为 $y^2=2px$（$p>0$），则 $k=\frac{p}{y_0}$.

**变式 1** 已知点 $F$ 为椭圆的左焦点，点 $P$ 为椭圆的下顶点，平行于 $FP$ 的直线 $l$ 交椭圆于 $A$，$B$ 两点，且 $AB$ 的中点为 $M(1,\frac{1}{2})$，则椭圆的离心率为（　　）

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

**变式 2**（2023·全国乙卷 11 题）设 $A$，$B$ 为双曲线 $x^2-\frac{y^2}{9}=1$ 上两点，下列四个点中，可为线段 $AB$ 中点的是（　　）

A.（1，1）　　B.（−1，2）

C.（1，3）　　D.（−1，−4）

**变式 3** 已知抛物线 $x^2=2y$ 上两点 $A$，$B$ 关于点 $M$（2，$t$）对称，则直线 $AB$ 的斜率为_____.

## 规律方法

**解决圆锥曲线“中点弦”问题的思路**

（1）根与系数的关系法：联立直线和圆锥曲线的方程得到方程组，消元得到一元二次方程后，由根与系数的关系及中点坐标公式求解；

（2）点差法：设直线与圆锥曲线的交点（弦的端点）坐标为 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，将这两点坐标分别代入圆锥曲线的方程，并对所得两式作差，得到一个与弦 $AB$ 的中点和直线 $AB$ 斜率有关的式子，可以大大减少计算量. 但是，使用点差法的前提是直线与圆锥曲线相交，注意检验.